

Cartografía y Representaciones de la Tierra

Definición y Generalidades

Cartografía = ciencia, técnica y arte.

Explicación

La cartografía integra tres dimensiones fundamentales: es ciencia por fundarse en las matemáticas y la geodesia, técnica por emplear procedimientos estandarizados de medición, y arte al requerir un diseño estético para que los datos sean visualmente legibles.

Cartografía → representación superficie terrestre.

Explicación

La meta esencial de la cartografía es llevar el espacio real tridimensional a diferentes soportes gráficos. Facilita proyectar la totalidad del planeta o sectores específicos para su análisis espacial.

Padre cartografía = Gerardo Mercator.

Explicación

Gerardo Mercator revolucionó la cartografía en el siglo XVI al desarrollar la proyección cilíndrica. Su aporte permitió trazar rutas de navegación en líneas rectas, sentando las bases de la cartografía moderna.

El Globo Terráqueo

Globo terráqueo = mayor representación Tierra.

Explicación

El globo terráqueo es el modelo que conserva la máxima fidelidad geométrica del planeta. Al mantener la esfericidad, minimiza las distorsiones de superficie, escala y contorno propias de los mapas planos.

Primer globo terráqueo = Crates de Malos.

Explicación

El filósofo griego Crates de Malos construyó la primera esfera geográfica conocida en la antigüedad. Su trabajo se fundamentó en la teoría sobre la esfericidad de la Tierra planteada por los eruditos helénicos.

Globo terráqueo ✓ escasa información.

Explicación

Al representar la totalidad del planeta en un objeto de tamaño práctico, el globo terráqueo debe reducir drásticamente el detalle. Solo muestra las características globales más resaltantes, como continentes y océanos principales.

Globo terráqueo X visión simultánea hemisferios.

Explicación

Por la geometría tridimensional de la esfera, no es posible observar la totalidad de la superficie de una sola mirada. Siempre queda oculto al espectador el lado opuesto o hemisferio antipodal.

Globo terráqueo ✓ escala pequeña.

Explicación

Convertir dimensiones planetarias reales a un modelo manipulable exige un nivel extremo de reducción matemática. Una escala pequeña posee un denominador grande que achica significativamente el espacio geográfico.

Mapas y sus Tipos

Mapas ✓ áreas extensas.

Explicación

Los mapas geográficos se diseñan para representar vastas porciones de la superficie terrestre. Son el soporte por excelencia para plasmar regiones, países, continentes enteros o la totalidad del globo.

Mapas ✓ información generalizada.

Explicación

Dado que abarcan grandes extensiones territoriales en dimensiones reducidas de papel, los mapas aplican el principio de generalización cartográfica. Omiten elementos menores para garantizar una lectura clara.

Mapas ✓ escala pequeña.

Explicación

La elaboración de mapas generales precisa de escalas pequeñas, habitualmente inferiores a

1 : 250 000

. Este grado de abstracción permite condensar países o continentes en una sola hoja.

Mapas topográficos = representación tridimensional.

Explicación

Los mapas topográficos proyectan las tres dimensiones del relieve sobre el plano. Además de las coordenadas horizontales de latitud y longitud, registran la altitud mediante trazos altimétricos.

Mapas temáticos = representación bidimensional específica.

Explicación

Los mapas temáticos estudian la distribución espacial de un fenómeno particular sobre un espacio bidimensional de latitud y longitud, sin dar relevancia al perfil altimétrico de la zona.

Ejemplos de Mapas Temáticos

Mapa político ✓ límites territoriales.

Explicación

El mapa político es una variante temática destinada a señalar la organización administrativa del espacio. Ilustra las fronteras soberanas entre naciones, así como las subdivisiones internas de un Estado.

Mapa crenológico ✓ fuentes termales.

Explicación

Este mapa especializado registra la ubicación y distribución de las fuentes termales, manantiales medicinales y recursos de agua subterránea mineralizada en una zona geográfica.

Mapa metalogénico ✓ yacimientos minerales.

Explicación

El mapa metalogénico grafica la distribución geográfica y geológica de los depósitos metálicos y no metálicos, sirviendo de base para la exploración minera.

Mapa edafológico ✓ tipos suelos.

Explicación

El mapa edafológico clasifica y cartografía las diversas capas superficiales de la corteza terrestre según su composición, textura y potencial agrológico.

Cartas Topográficas

Cartas topográficas ✓ áreas medianas.

Explicación

Las cartas topográficas se adaptan a extensiones territoriales intermedias. Resultan ideales para el estudio y planificación estratégica de provincias, valles o cuencas hidrográficas.

Cartas topográficas ✓ regular información.

Explicación

Al enfocarse en sectores medianos, las cartas equilibran el resumen visual con el detalle físico. Permiten registrar ríos, vías de comunicación y elevaciones sin saturar la carta.

Cartas topográficas ✓ escala mediana.

Explicación

Emplean un rango de escala media, usualmente entre

1 : 25 000

y

1 : 200 000

. Esta relación matemática ofrece suficiente espacio para plasmar la morfología del terreno con rigor.

Cartas topográficas = representación tridimensional.

Explicación

La cualidad básica de la carta topográfica es su caracterización en 3D. Articula las coordenadas planas estándar con la altitud sobre el nivel del mar mediante aislamiento altimétrico.

Isohipsas = curvas nivel positivas.

Explicación

Las isohipsas son líneas continuas que enlazan puntos del terreno situados a la misma altitud. Sirven para representar la forma, pendiente y elevación del relieve continental.

Curvas batimétricas = curvas nivel negativas.

Explicación

Las curvas batimétricas corresponden a los trazos altimétricos submarinos. Conectan las zonas que comparten una misma profundidad situadas por debajo del nivel medio del mar.

Los Planos

Planos ✓ áreas pequeñas.

Explicación

Los planos se restringen al registro de espacios reducidos. Se utilizan para representar con precisión arquitecturas, viviendas, distritos o trazados urbanos locales.

Planos ✓ abundante información.

Explicación

Al abarcar distancias cortas, los planos no requieren prescindir de detalles. Contienen datos minuciosos como nombres de calles, construcciones, lotes, parques y equipamiento urbano.

Planos ✓ escala grande.

Explicación

Se configuran mediante escalas grandes, superiores a

1 : 20 000

. Un denominador pequeño implica una reducción mínima del terreno, manteniendo proporciones casi directas de la realidad.

Planos = representación bidimensional.

Explicación

El plano opera sobre un esquema bidimensional llano. Prescinde de las fluctuaciones del relieve altimétrico, enfocándose exclusivamente en el largo y ancho de las construcciones.

Proyecciones Cartográficas

Proyecciones = red meridianos paralelos.

Explicación

Una proyección cartográfica es un entramado matemático estructurado por paralelos y meridianos. Ofrece la cuadrícula de soporte para dibujar los elementos de la corteza terrestre.

Proyecciones → llevar superficie curva a plana.

Explicación

Debido a que la Tierra es un esferoide y los mapas son planos, la proyección funciona como un algoritmo para trasladar la geometría esférica hacia una superficie bidimensional.

Proyección cilíndrica ✓ baja latitud.

Explicación

La proyección cilíndrica ofrece su máxima precisión geométrica en las franjas de baja latitud, entre los



. El cilindro envuelve tangencialmente al planeta a la altura del Ecuador.

Proyección cilíndrica ✓ zona tropical.

Explicación

Por su baja deformación cerca de la línea ecuatorial, la proyección cilíndrica es el modelo idóneo para representar cartográficamente los países ubicados en la faja intertropical.

Proyección cilíndrica ↑ deformación en polos.

Explicación

A medida que la representación se distorsiona lejos del punto de contacto ecuatorial, la proyección cilíndrica distorsiona el tamaño de las áreas polares, haciendo lucir gigantescas a las altas latitudes.

Proyección cónica ✓ mediana latitud.

Explicación

La proyección cónica utiliza una superficie cónica tangente al planeta. Obtiene el menor margen de error en las latitudes medias, situadas entre los

30 °

y

60 °

de ambos hemisferios.

Proyección cónica ✓ zona templada.

Explicación

Dado que su línea de contacto óptima recae en las latitudes medias, esta proyección es perfecta para cartografiar los países y territorios asentados en las zonas climáticas templadas.

Proyección acimutal ✓ alta latitud.

Explicación

La proyección acimutal o plana coloca un plano tangente directamente sobre uno de los polos. Garantiza máxima precisión en la franja de alta latitud, comprendida entre los

60 °

y

90 °

Proyección acimutal ✓ zona fría.

Explicación

Al situar el centro de proyección en los polos geográficos, este sistema se emplea casi exclusivamente para trazar mapas de las regiones glaciales, polares y frías de la Tierra.

Simbología

Simbología = conjunto imágenes convencionales.

Explicación

La simbología comprende el lenguaje gráfico internacional de un mapa. Utiliza íconos, formas, colores y líneas estandarizadas para identificar las distintas características físicas y humanas del espacio.